

Aula Prática 01 – Introdução à Virtualização e Instalação do Ubuntu Server 26.04

1. Identificação

Aluno: Jorge Matheus B. Lopes

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Laboratório de Redes

Data: 26/08/2026

Prática: Introdução à Virtualização e Instalação do Ubuntu Server 26.04 LTS

2. Objetivo

Esta atividade prática teve como finalidade principal a assimilação dos fundamentos de virtualização de sistemas operacionais e o comissionamento de um ambiente servidor controlado. O escopo compreendeu a configuração técnica de uma Máquina Virtual (VM) no hipervisor Oracle VM VirtualBox, seguida da instalação e parametrização do sistema operacional Ubuntu Server 26.04 LTS. Dentre os requisitos técnicos abordados, destacam-se a estruturação do esquema de armazenamento via *Logical Volume Manager* (LVM), a criação e concessão de privilégios para conta administrativa e a habilitação do serviço de comunicação remota segura (OpenSSH Server).

3. Ambiente

As atividades foram executadas sobre um sistema hospedeiro (*Host*) baseado em Microsoft Windows. Para o gerenciamento e abstração de hardware, utilizou-se a plataforma de virtualização Oracle VM VirtualBox (*Type-2 Hypervisor*).

Parâmetros de Configuração da Máquina Virtual (*Guest*):

- **Identificador (*Name*):** ubuntu_server
- **Sistema Operacional / Arquitetura:** Ubuntu Server 26.04 LTS (Linux 64-bit)
- **Memória Volátil (*RAM*):** 512 MB
- **Processamento (*vCPU*):** 1 Núcleo Virtual
- **Armazenamento Secundário:** 32 GB — Formato VDI (*Virtual Disk Image*)
- **Alocação de Disco:** Dinamicamente Expandível
- **Modo de Rede:** NAT (*Network Address Translation*)
- **Serviços Adicionais:** OpenSSH Server (Daemon SSH Ativo)

4. Procedimento

4.1. Preparação do ambiente

O procedimento foi iniciado com o download da imagem ISO oficial do Ubuntu Server 26.04 LTS. Para garantir a organização do ambiente de trabalho, efetuou-se a criação de uma hierarquia de diretórios dedicada no *Host*, destinada ao armazenamento exclusivo do instalador e dos arquivos de suporte da VM.

4.2. Criação da máquina virtual

No hipervisor Oracle VM VirtualBox, foi deflagrado o assistente de criação para registrar a instância **ubuntu_server**. Foram reservados 512 MB de memória principal e alocado 1 processador virtual. O disco rígido virtual foi provisionado em padrão VDI com limite de 32 GB, utilizando alocação dinâmica para otimizar o consumo de espaço no disco físico do sistema hospedeiro.

4.3. Instalação do Ubuntu Server

Anexou-se o arquivo ISO ao drive óptico virtual da máquina e iniciou-se o boot. No decorrer do assistente interativo de instalação do Ubuntu, selecionaram-se as preferências regionais de idioma e a disposição do layout do teclado. O subsistema de rede identificou a interface virtualizada e atribuiu-lhe automaticamente um endereço IP via servidor DHCP provido pela interface NAT do VirtualBox.

4.4. Particionamento LVM

Optou-se pelo modo de particionamento avançado/personalizado para implementar uma estrutura baseada em *Logical Volume Manager* (LVM). Essa abordagem garante flexibilidade no gerenciamento futuro de espaço em disco. Definiu-se uma partição física reservada para inicialização (**/boot**) e um Grupo de Volumes (VG) subdividido em Volume Lógico (LV) para a raiz do sistema e a área de paginação.

A estrutura utilizada foi:

Partição/Volume	Tam aproximado	Formato	Ponto de montagem
/boot	1 GB	ext4	/boot
ubuntu-lv	29 GB	ext4	/
swap-lv	2 GB	swap	Swap

4.5. Credenciamento e Perfil de acesso

Na etapa de definição de perfil, configurou-se a conta do operador do sistema e a identificação do host na rede local. Os parâmetros aplicados foram:

- **Nome Completo do Usuário:** Administrador
- **Hostname (Nome do Servidor):** ubuntu_server
- **Nome de Usuário (Username):** administrador
- **Segurança:** Credencial de acesso (senha de superusuário) devidamente cadastrada.

4.6. Instalação do OpenSSH

Ainda no processo de setup, marcou-se o pacote do **OpenSSH Server** para instalação automática. O objetivo principal deste procedimento é viabilizar o gerenciamento remoto via terminal (CLI) em atividades subsequentes da disciplina, dispensando o uso direto do console do VirtualBox.



5. Testes e Validação

Finalizada a cópia dos arquivos e a instalação do sistema, efetuou-se a reinicialização da máquina virtual e a desmontagem da mídia ISO. O carregamento do sistema ocorreu sem falhas, sendo realizado o logon inicial com as credenciais cadastradas (**administrador**).

Para validar a operabilidade da pilha de rede, a correta resolução de nomes e a capacidade de sincronização com os repositórios remotos oficiais da Canonical, executou-se o seguinte comando de atualização do índice de pacotes:

```
administrador@ubuntu_server:~$ sudo apt-get update
```

O comando encerrou sua execução com sucesso (retorno código zero / sem erros de *fetch*), comprovando que a VM possui conectividade externa funcional através da NAT e que o gerenciador de pacotes **apt** encontra-se plenamente operacional.

```

administrador@ubuntu-server:~/home$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:aa:b2:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85888sec preferred_lft 85888sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:b272/64 scope global dynamic mngtaddr noprefixroute
        valid_lft 86329sec preferred_lft 14329sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feaa:b272/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrador@ubuntu-server:~/home$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                   195M  1,1M  194M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 30G   5,2G   24G  19% /
tmpfs                   973M    0  973M   0% /dev/shm
tmpfs                   5,0M    0   5,0M   0% /run/lock
/dev/sda2               2,0G  134M   1,7G   8% /boot
/dev/sda1               1,1G   6,1M   1,1G   1% /boot/efi
tmpfs                   195M   4,0K  195M   1% /run/user/1000
administrador@ubuntu-server:~/home$ _

```

7. Conclusão

A realização deste procedimento prático consolidou os conceitos teóricos de virtualização de recursos de hardware e administração básica de sistemas Linux em ambiente servidor. O processo permitiu vivenciar desde a criação e alocação de recursos em ambiente de hipervisor até a estruturação avançada de discos com LVM, criação de usuários com privilégios de superusuário e habilitação de serviços de gerenciamento remoto (SSH).

Ao término das validações, a máquina virtual **ubuntu_server** encontrava-se totalmente operacional, estável e devidamente configurada para dar suporte aos próximos experimentos de Laboratório de Redes de Computadores.